

26-1학기 디지털 논리회로

chapter 7 연습문제

002분반
23010818 민태균

1. JK 플리플롭을 사용하여 3-bit 5진 카운터를 설계하고자한다. 이 카운터는 정상 상태일 때 0→1→2→3→4→0의 순서로 반복하여 카운트한다. 정상적인 카운트 과정에 포함되지 않는 미사용 상태(5,6,7)가 발생했을 경우, 회로의 안정성을 위해 다음 클락에서 즉시 정상 상태인 0으로 초기화되도록 설계한다. 미사용 상태에서 0으로 전이되는 경로를 모두 포함하여 전체 카운터의 State Diagram을 그리시오.

2. JK 플리플롭 2개(A,B)와 외부 제어 입력 x 1개를 가진 카운터를 설계하고자한다. 상태는 0,1,2,3을 가지며, 동작 조건은 다음과 같다.

- x=0일 때, 0→2→3→0의 순서로 카운트가 반복된다.
- x=1일 때, 0→1→2→0의 순서로 카운트가 반복된다.

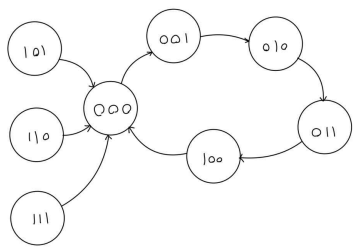
입력 x는 상태 0 또는 상태 2에서만 바뀐다고 가정한다.(이 가정에 의해 상태 1에서 x=0인 상황과 상태 3에서의 x=1인 상황은 절대 발생하지 않는다.) 이를 바탕으로 카운터의 State Table을 작성하고, 최적화된 플리플롭 입력 식을 구하시오.

3. 직렬 입력 데이터 스트림에서 0이 정확히 두 번만 연속(00)으로 입력된 후 바로 1이 들어오는 순간(즉, 시퀀스 001)을 감지하여 출력을 내는 시스템을 JK 플리플롭을 이용해 설계하고자한다. 예를 들어, 입력이 1001이면 마지막 1이 들어올 때 출력이 1이 되지만, 0이 세 번 연속된 0001과 같은 입력에서는 출력이 0을 유지해야한다.

- a. 이 시스템을 Mealy 모델 구조로 설계하기 위한 State Diagram을 그리시오.
- b. 이 시스템을 Moore 모델 구조로 설계하기 위한 State Table을 작성하시오.

해답

1.



2.

state table

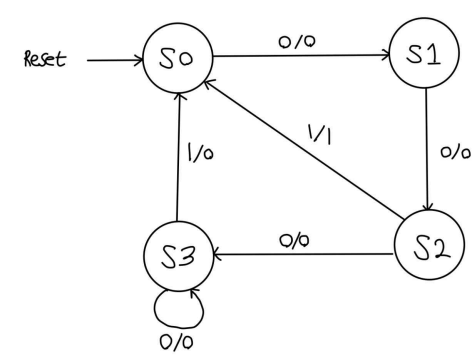
현재 상태(AB)	입력(x)	다음 상태	J_A	K_A	J_B	K_B	비고
00	0	10	1	x	0	x	0->2
00	1	01	0	x	1	x	0->1
01	0	xx	x	x	x	x	Don't care
01	1	10	1	x	x	1	1->2
10	0	11	x	0	x	1	2->3
10	1	00	x	1	x	0	2->0
11	0	00	x	1	x	1	3->0
11	1	xx	x	x	x	x	Don't care

최적화된 입력 식

$J_A = x'$, $K_A = 1$, $J_B = x$, $K_B = 1$

3.

a. Mealy 모델 State Diagram



b. Moore 모델 State Table

현재 상태(S)	다음 상태(x=0)	다음 상태(x=1)	현재 출력(Y)
S_0	S_1	S_0	0
S_1	S_2	S_0	0
S_2	S_4	S_3	0
S_3	S_1	S_0	1
S_4	S_4	S_0	0